

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

MARLON FREITAS DA SILVA, JÚLIO CÉZAR GONÇALVES DE SOUZA, ERICK TOSTES
DA SILVA

TELADIÁRIO

RIO DE JANEIRO, CAMPO GRANDE

2026

MARLON FREITAS DA SILVA, JÚLIO CÉZAR GONÇALVES DE SOUZA, ERICK TOSTES
DA SILVA

TELADIÁRIO

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), como requisito parcial para a obtenção de nota na disciplina de Projeto Mobile.

RIO DE JANEIRO, CAMPO GRANDE

Sumário

Objetivo.....	4
Escopo.....	4
Funcionalidades Implementadas	4
Aspetos Técnicos e Infraestrutura.....	5
Fora de Escopo.....	6
Backlog	6
Protótipo.....	7
Autenticação.....	7
Autenticado	7
Perfil.....	8
Integrações externas (API).....	8
Listagem 1: Requisição HTTP autenticada à API TMDB no Angular	10
Listagem 2: Requisição HTTP autenticada à API TMDB no Angular	10
Implementação de recurso nativo: rotação e shake de movimento.....	11
Listagem 3: Captura do evento de movimento nativo (Acelerômetro).....	12
Listagem 4 – Exemplo de payload do filme inédito selecionado para recomendação	12
Figma	12
Repositórios	12
Conclusão.....	13
Trabalhos Futuros.....	14
Bibliografia	15

Objetivo

O projeto visa o desenvolvimento do Teladiário, uma aplicação móvel híbrida voltada para o gerenciamento e catalogação privada de obras audiovisuais. O objetivo é fornecer ao usuário uma ferramenta de controle de progresso e organização de acervo, permitindo a criação de listas de desejos e a estruturação de pastas através de filtros personalizados. Além das funções de checklist, o aplicativo integra o uso do acelerômetro para sugerir títulos aleatórios não assistidos através do movimento de sacudir o aparelho, priorizando uma experiência de uso fluida e centrada na gestão individual de dados de consumo.

Escopo

O escopo do projeto Teladiário define os limites e as entregas planeadas para o desenvolvimento da aplicação de gestão de entretenimento pessoal. O projeto está estruturado em funcionalidades essenciais para a operação do sistema e melhoria da experiência do utilizador, conforme detalhado abaixo:

Funcionalidades Implementadas

Gestão de Acesso (Autenticação): Implementação de sistema de Cadastro, Login e Logout de utilizadores para garantir a privacidade das listas individuais.

Catálogo e Organização: Listagem completa de conteúdos divididos por categorias (Filmes, Séries e Animes).

Pesquisa Dinâmica: Sistema de busca por nome e filtros específicos por gênero para facilitar a localização de títulos.

Gestão de Visualização (Checklist): Funcionalidade para marcar conteúdos como "Assistido" ou remover este status, permitindo o controlo do histórico de consumo.

Interatividade de Preferências: Sistema de "Favoritos" para destacar os títulos preferidos do utilizador.

Detalhamento de Conteúdo: Exibição de informações detalhadas sobre cada obra, incluindo capa e sinopse.

Destaques: Exibição de conteúdos em destaque na interface principal, proporcionando acesso rápido aos títulos mais relevantes e populares da plataforma.

Recuperação de Acesso: Implementação de funcionalidade para recuperação de palavra-passe, permitindo que os utilizadores redefinam as suas credenciais de forma simples e segura.

Gamificação e Sugestões: Implementação de recomendações personalizadas com base no histórico e preferências do utilizador, além da funcionalidade “**Sorteio Aleatório**”, que permite descobrir conteúdos ainda não assistidos através do movimento de agitar o dispositivo, tornando a experiência mais interativa e dinâmica.

Aspetos Técnicos e Infraestrutura

Desenvolvimento Híbrido: Utilização do framework Ionic para o desenvolvimento de uma aplicação híbrida, garantindo compatibilidade com dispositivos móveis Android e iOS.

Consumo de Dados: Integração com APIs externas de filmes para obtenção de informações sobre conteúdos audiovisuais e com APIs de autenticação para gestão de utilizadores.

Base de Dados: Conceição, implementação e gestão da Base de Dados (BD) responsável pela persistência das informações dos utilizadores, listas pessoais e demais dados da aplicação.

Segurança: Implementação de mecanismos de autenticação segura, proteção de dados dos utilizadores e comunicação segura entre as camadas Front-end e Back-end.

Fora de Escopo

O sistema não disponibilizará funcionalidades de reprodução ou transmissão (*streaming*) de conteúdos audiovisuais, atuando exclusivamente como uma plataforma de gestão, organização e acompanhamento de informações relacionadas a filmes, séries, animes e outros conteúdos de entretenimento.

Não serão implementadas funcionalidades de interação social entre utilizadores, incluindo comentários públicos, mensagens, partilha de conteúdos, avaliações colaborativas ou formação de comunidades. O foco da aplicação permanece na gestão individual do entretenimento, priorizando a privacidade, simplicidade de utilização e personalização da experiência do utilizador.

Backlog

Épic	Funcionalidades Principais	Funcionalidades Secundárias	Funcionalidades Futuras	Tarefas Técnicas	Responsável	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
Autenticação	- Cadastro - Login - Logout		Recuperar Senha	API de Usuários	Erick Tostes	22/04/2026		
Catálogo	- Listar Conteúdos - Categorias	Conteúdos em Destaque		API de Filmes	Erick Tostes	22/04/2026		
Busca	- Busca por Nome - Filtro por Género		Usuário pode balançar o celular para receber um filme aleatório não assistido					
Detalhes	- Informações - Capa + Sinopse			Autentificação Segura	Marlon Freitas			10/06/2026
Assistido	- Marcar como assistido - Remover como assistido		Recomendações	Integração Front + Back	Marlon Freitas			10/06/2026
Favoritos	- Adicionar aos Favoritos - Remover dos Favoritos							
				Criar Banco de Dados	Júlio César		20/05/2026	
				Gerenciar BDA	Júlio César		20/05/2026	

Figura 1 – Backlog do Produto e Cronograma de sprints.

Descrição: Apresentação da estrutura de planejamento ágil do projeto Teladiário, organizada por Épicos (Autenticação, Catálogo, Busca, Detalhes, Assistido e Favoritos). A imagem detalha a divisão de responsabilidades técnicas, o mapeamento de funcionalidades principais e secundárias, e o cronograma de execução distribuído em três sprints

Protótipo

Autenticação

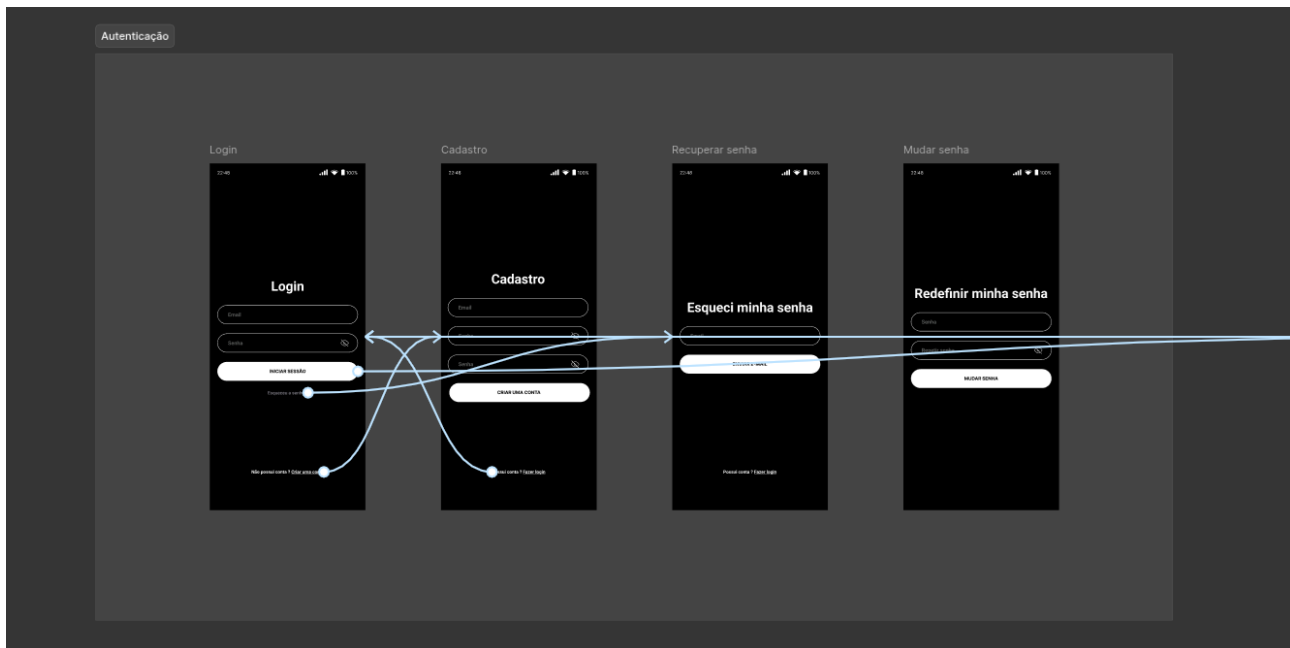


Figura 2 – Protótipo de módulo de Acesso e Segurança.

Descrição: Mapeamento das interfaces de entrada do sistema, compreendendo os fluxos de **login**, **cadastro de usuário**, **recuperação** e **redefinição** de **senha**. As conexões indicam a lógica de navegação e as transições de estado necessárias para garantir o acesso seguro à conta individual do usuário.

Autenticado

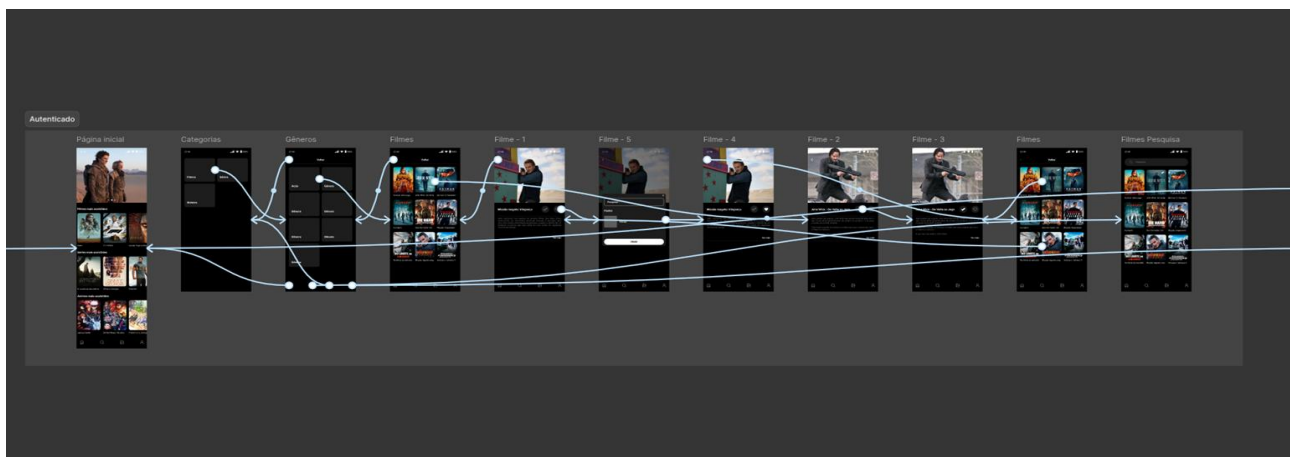


Figura 3 – fluxo Principal de navegação e catalogação.

Descrição: Demonstração da jornada do usuário dentro da aplicação após a autenticação. O fluxo abrange desde **página Inicial** (com conteúdos em destaque) até a navegação por **categorias** (Filmes, Séries e Animes) e **gêneros**, permitindo a visualização de detalhes técnicos das obras e o acionamento do checklist de conteúdos assistidos.

Perfil

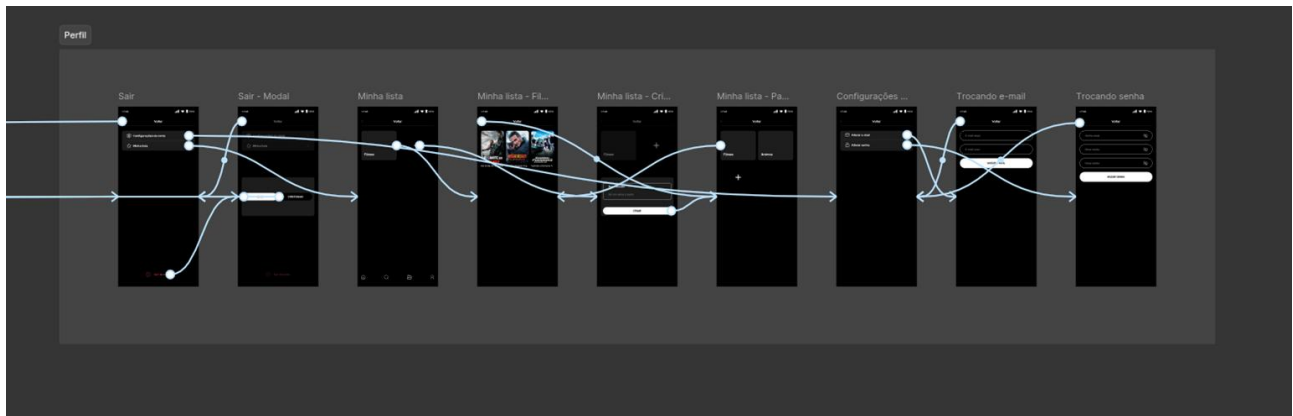


Figura 4 – Módulo de Perfil e Personalização.

Descrição: Detalhamento das interfaces de gestão da conta e listas pessoais. O fluxo ilustra as opções de navegação entre a **Lista Pessoal** do usuário, a gestão de **Favoritos** e as configurações de segurança, como a alteração de e-mail e senha, reforçando a persistência e o controle individual dos dados.

Integrações externas (API)

The Movie Database API

- uso: catálogo de filmes
- endpoint base: <https://api.themoviedb.org/>
- documentação: <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>

A camada principal de dados do aplicativo Teladiário é baseada na integração com a The Movie Database (TMDB), uma plataforma especializada no fornecimento de metadados de produções cinematográficas e televisivas. O objetivo dessa integração é fornecer à aplicação informações dinâmicas e atualizadas sobre filmes, séries e animes, permitindo a exibição de títulos, imagens de capa, banners de fundo, sinopses detalhadas, datas de lançamento e avaliações de usuários diretamente na interface.

A comunicação com a API é realizada por meio de requisições REST, utilizando o endpoint base oficial **<https://api.themoviedb.org/3>**. O consumo dos dados ocorre de forma assíncrona na camada de aplicação, garantindo melhor desempenho e experiência do usuário. As imagens são carregadas a partir de uma CDN externa fornecida pela própria TMDB, eliminando a necessidade de armazenamento local de mídias pesadas e contribuindo para a escalabilidade do sistema.

Para assegurar a integridade e o controle de acesso às requisições, o ecossistema da The Movie Database (TMDB) exige um mecanismo de autenticação obrigatório. No desenvolvimento do projeto, foram utilizadas credenciais de acesso configuradas na camada de requisições, podendo ser implementadas por meio de API Key (versão 3), enviada via parâmetros de query string, ou por meio de Read Access Token (versão 4), transmitido via cabeçalho HTTP Authorization utilizando o esquema Bearer.

Sob a perspectiva de segurança da aplicação (AppSec), essas credenciais não são expostas de forma estática no código-fonte público, sendo armazenadas em arquivos de ambiente (.env) e injetadas dinamicamente durante o ciclo de execução da aplicação, reduzindo riscos de exposição e seguindo boas práticas de desenvolvimento seguro.

O mapeamento de dados do Teladiário utiliza um conjunto específico de rotas da API, operadas exclusivamente através do método HTTP GET. Para a alimentação da tela inicial, o aplicativo realiza requisições para endpoints responsáveis por listar filmes populares e séries em destaque. O catálogo também inclui conteúdos de animação, obtidos por meio de filtros aplicados no endpoint de descoberta (discover), utilizando critérios como gênero e palavras-chave.

Para as demais regras de negócio, o sistema utiliza a rota de busca textual para localização de títulos inseridos pelo usuário, além da rota de detalhamento individual, responsável por retornar metadados completos de uma obra a partir de seu identificador único.

No front-end, essa comunicação é gerenciada pelo serviço `HttpClient` do Angular em conjunto com o framework Ionic. O fluxo se inicia quando o usuário interage com a interface, acionando métodos TypeScript que invocam serviços de requisição assíncrona. A Listagem 1 apresenta um exemplo de implementação desse serviço, demonstrando a estrutura da chamada HTTP e a injeção dos cabeçalhos de autenticação.

Listagem 1: Requisição HTTP autenticada à API TMDB no Angular

```
this.http.get('https://api.themoviedb.org/3/movie/popular', {  
  headers: {  
    Authorization: `Bearer ${this.token}` } });
```

Uma vez enviada a requisição pela rede sob o protocolo criptografado HTTPS, a infraestrutura do TMDB processa as credenciais e devolve uma estrutura de resposta em formato de objeto JSON. A Listagem 2 exemplifica o modelo de payload recebido pelos servidores, contendo o array de resultados que encapsula as propriedades de cada obra tratada.

Listagem 2: Requisição HTTP autenticada à API TMDB no Angular

```
{  
  "results": [  
    {  
      "id": 950387,  
      "title": "A Minecraft Movie",  
      "overview": "Descrição do filme...",  
      "poster_path": "/imagem.jpg"  
    }  
  ]  
}
```

Ao receber o arquivo JSON, a lógica interna do aplicativo realiza a desserialização e o mapeamento dos atributos para os componentes visuais. O sistema varre os campos do payload interpretando o identificador único para gerenciar as rotas internas, o título textual da obra, a sinopse descritiva e os caminhos parciais das imagens que servem para reconstruir as URLs finais da capa e do banner de fundo. O sistema também trata 13 dados numéricos e cronológicos, como a nota média de avaliação e a data de lançamento da obra.

Esse fluxo cíclico — que conecta a ação do usuário, o disparo do cliente HTTP Angular, o processamento remoto e a renderização do JSON — garante que os dados sejam exibidos de forma fluida e instantânea na tela do dispositivo. Por fim, o projeto respeita os critérios legais de uso da plataforma, declarando de forma independente que o Teladiário consome os dados do TMDb de forma autônoma, sem possuir qualquer endosso ou vínculo oficial com a marca proprietária da API.

Implementação de recurso nativo: rotação e shake de movimento

Como parte dos requisitos técnicos de integração com hardware de dispositivos móveis, o aplicativo Teladiário implementa um recurso nativo denominado “Shake de Movimento”. Essa funcionalidade utiliza o acelerômetro do dispositivo para detectar variações significativas de aceleração, interpretadas como eventos de movimentação brusca.

O objetivo do recurso é gamificar a experiência do usuário, permitindo que, ao realizar o gesto de chacoalhar o dispositivo, o sistema dispare uma rotina de recomendação aleatória. O algoritmo seleciona um título do catálogo de mídias disponível, garantindo que a obra não tenha sido previamente marcada como assistida pelo usuário, promovendo recomendações não repetidas.

A implementação é baseada na integração entre Ionic e Capacitor, que permite o acesso aos sensores nativos do dispositivo e a exposição desses dados à camada da aplicação Angular. A captura dos eventos ocorre por meio de Observables ou plugins de movimento, como o DeviceMotion.

Listagem 3: Captura do evento de movimento nativo (Acelerômetro)

```
// Escuta ativa do sensor de movimento do dispositivo móvel
this.shakeSubscription = this.deviceMotion
  .watchAcceleration({ frequency: 300 })
  .subscribe((acceleration) => {

    // Cálculo vetorial simplificado para detectar a intensidade do movimento
    const mudancaForca = Math.abs(
      acceleration.x +
      acceleration.y +
      acceleration.z
    );

    // Threshold de validação do movimento físico (shake)
    const LIMIAR_SHAKE = 30;

    if (mudancaForca > LIMIAR_SHAKE) {
      this.gerarFilmeAleatorioNaoAssistido();
    }
  });
```

Listagem 4 – Exemplo de payload do filme inédito selecionado para recomendação

```
{
  "id": 27205,
  "title": "Inception",
  "overview": "Um ladrão que rouba segredos corporativos por meio da tecnologia... ",
  "poster_path": "/qmDpPsa7mIXI4g78vi16gOakmJm.jpg",
  "status_no_app": "nao_assistido"
}
```

Figma

Figma: <https://www.figma.com/design/8l2gT3P38sJXYTWwqqqAJM/Mobile?node-id=0-1&p=f&t=shlIC7sthFWkdwyJ-0>

Repositórios

GitHub: <https://github.com/mrl-freitas/TelaDiario>

Conclusão

O desenvolvimento do Teladiário permitiu a consolidação de um sistema móvel híbrido voltado à organização e gestão pessoal de conteúdos audiovisuais, atendendo ao objetivo proposto de criar uma ferramenta funcional, intuitiva e centrada na experiência individual do utilizador.

Ao longo do projeto, foram implementadas funcionalidades essenciais como autenticação segura, catalogação de conteúdos, sistema de busca, gestão de favoritos, controle de visualização e exibição de detalhes das obras. A integração com a API do The Movie Database (TMDB) possibilitou o fornecimento dinâmico de informações atualizadas, enriquecendo a experiência do utilizador sem a necessidade de armazenamento manual de dados externos.

A utilização do Firebase como serviço de backend contribuiu significativamente para a robustez do sistema, permitindo a implementação eficiente de autenticação, armazenamento de dados e persistência de informações de utilizadores de forma segura e escalável. Em conjunto com o framework Ionic e o Angular, foi possível desenvolver uma aplicação híbrida compatível com diferentes plataformas móveis, garantindo flexibilidade e desempenho adequado.

Além disso, a implementação de funcionalidades nativas, como a detecção de movimento através do acelerômetro, agregou um componente de interatividade ao sistema, introduzindo uma abordagem de gamificação através da recomendação aleatória de conteúdos. Esse recurso reforça o carácter inovador do projeto ao explorar capacidades de hardware dos dispositivos móveis.

Como limitação, destaca-se a ausência de funcionalidades sociais e de streaming, uma escolha proposital para manter o foco na gestão individual de conteúdos e na privacidade dos dados do utilizador. Ainda assim, o sistema apresenta uma base sólida que pode ser expandida futuramente com novas funcionalidades, como algoritmos de recomendação mais avançados, integração com inteligência artificial ou sistemas de análise de preferências.

Conclui-se que o Teladiário cumpre os objetivos definidos inicialmente, oferecendo uma solução funcional, organizada e escalável para a gestão pessoal de entretenimento, ao

mesmo tempo em que demonstra a aplicação prática de tecnologias modernas de desenvolvimento mobile e integração com serviços em nuvem.

Trabalhos Futuros

Como evolução natural do Teladiário, existem diversas possibilidades de expansão que podem aumentar a complexidade, a inteligência e a experiência do utilizador dentro da aplicação.

Uma das principais melhorias futuras seria a implementação de um sistema avançado de recomendação baseado em inteligência artificial, capaz de analisar padrões de consumo, histórico de visualização e preferências do utilizador para sugerir conteúdos de forma mais precisa e personalizada.

Outra possível evolução seria a introdução de funcionalidades sociais opcionais, como partilha privada de listas entre utilizadores ou recomendações entre amigos, mantendo o foco na privacidade e no controlo individual dos dados.

Também pode ser considerada a integração com múltiplas bases de dados de conteúdos, além da TMDb, ampliando o catálogo disponível e aumentando a diversidade de títulos.

No campo da experiência do utilizador, seria interessante evoluir a gamificação com conquistas, níveis de utilização e estatísticas detalhadas de consumo, tornando a aplicação mais interativa.

Por fim, uma melhoria técnica relevante seria a implementação de um modo offline-first, permitindo acesso aos dados mesmo sem conexão à internet, com sincronização automática posterior.

Bibliografia

THE MOVIE DATABASE (TMDB). *API Documentation*. Disponível em:

<https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>.

IONIC FRAMEWORK. *Ionic Documentation*. Disponível em:

<https://ionicframework.com/docs>.

ANGULAR. *Angular Documentation*. Disponível em: <https://angular.dev/docs>.

CAPACITOR. *Capacitor Documentation*. Disponível em: <https://capacitorjs.com/docs>.

FIREBASE. *Firebase Documentation*. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>.

FIREBASE AUTHENTICATION. *Authentication Guide*. Disponível em:

<https://firebase.google.com/docs/auth>.

FIREBASE CLOUD FIRESTORE. *Firestore Database Documentation*. Disponível em:

<https://firebase.google.com/docs/firestore>.

FIREBASE STORAGE. *Cloud Storage for Firebase*. Disponível em:

<https://firebase.google.com/docs/storage>.

FIGMA. *Figma Design Tool*. Disponível em: <https://www.figma.com/>.

GITHUB. *GitHub Platform*. Disponível em: <https://github.com/mrl-freitas/TelaDiario>.